

大单多空强弱指标用于国债期货择时

——固收量化择时系列之四

2023-10-10

投资咨询业务资格：
证监许可【2012】669号

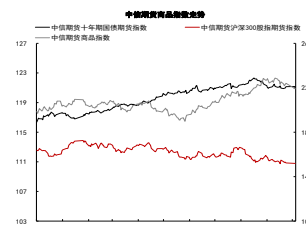
报告要点

本文基于国债期货日内成交明细数据构建了新的择时策略。定义日内成交明细中成交量不低于 50 手为“大单成交”，并基于“大单成交”性质构建了“大单多空强弱”指标。基于“大单多空强弱”指标构建的择时策略可以获得 4.5% 的年化收益和 1.07% 的最大回撤（不加杠杆），且在趋势市和震荡市均适用。

摘要：

本篇报告将视角转向日内，基于国债期货日内成交明细数据构建了“大单多空强弱”指标并用于国债期货择时。结果显示：利用该指标对国债期货进行右侧择时，策略年化收益 3.97%、最大回撤 1.07%，优于买入并持有的基准，在趋势市和震荡市均适用。

- **大单多空强弱指标：**考虑大单成交中可能包含更多对后市趋势观点明确的交易者，其多空强弱对未来行情变化的指示作用更明显。我们基于大单成交性质构建了“大单多空强弱”指标，该指标在平滑后对于短期内的国债期货价格均有着持续的正向预测作用。利用该指标对国债期货进行右侧择时，策略年化收益 3.97%、最大回撤 1.07%，优于买入并持有的基准。
- **策略优化：**此外，我们进一步基于大单成交性质计算了“大单一致预期度”指标。通过“大单一致预期度”指标对交易信号进行优化，策略年化收益提升至 4.5%，最大回撤 1.06%，日度胜率也小幅上升。并且，在今年以来国债期货市场整体偏强的环境下，整体表现也优于买入并持有。
- **策略适用性分析：**通过测算，我们发现策略的表现并不完全依赖于趋势性明显的市场环境，相反在市场风格更偏震荡的时候也有可能获得较好的表现。另外，如果行情并非大单驱动，则指标判断的准确性可能有所下降。



固定收益团队

研究员：
张菁
021-80401729
zhangjing@citicsf.com
从业资格号 F3022617
投资咨询号 Z0013604

程小庆
021-60819969
chengxiaqing@citicsf.com
从业资格号 F3083989
投资咨询号 Z0018635

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

目 录

摘要:	1
一、 研究思路	3
二、 大单多空强弱指标构建	4
三、 择时策略构建	6
(一) 初始策略	6
(二) 策略优化	7
四、 策略适用性分析	8
(一) 趋势强度的度量	9
(二) 策略在不同趋势强度下的表现	9
(三) 行情由非大单驱动时，指标判断可能出现偏差	10
五、 总结	11
免责声明	12

图目录

图表 1: 合约日内成交明细数据含义	3
图表 2: 日内成交明细中 50 手成交量所处的分位数序列	4
图表 3: 大单成交“多换”“空换”“双开”“双平”占比序列	4
图表 4: 原始指标和 T 主力合约价格走势	5
图表 5: 平滑后指标和 T 主力合约价格走势对比	5
图表 6: 平滑后指标和 10Y 国债收益率走势对比	5
图表 7: 初始策略表现	6
图表 8: 初始择时策略净值曲线	7
图表 9: 优化前后策略表现对比（全样本）	8
图表 10: 优化后策略和买入并持有 T 主力合约表现对比（今年以来，截至 8 月底）	8
图表 11: 优化前后策略净值曲线对比	8
图表 12: 策略在不同趋势强度分位数下的绝对收益和超额收益	9
图表 13: 优化后策略和买入并持有净值曲线对比	10

此前我们依据国债期货会员持仓信息搭建了多空拥挤度指标用于择时，结果显示指标在准确性和预警性方面均有较好表现。详见《多空拥挤度指标用于国债期货择时》、《多空拥挤度指标的适用性分析》、《基于对冲压力比构建的多空拥挤度指标再探索》等。

本篇报告，我们将视角转向日内，尝试利用国债期货日内的分时成交明细数据构造日频的大单多空强弱指标，并基于大单多空强弱指标的边际变化构建了新的择时策略。

一、研究思路

国债期货合约日内分时成交明细数据共包含 7 列，每列数据的含义如图表 1 所示。需要注意的是，合约的日内成交明细数据并非为单笔成交的情况，每条成交明细数据可能为多个不同逐笔成交数据的总和。

图表1：合约日内成交明细数据含义

列名	说明
时间	每条成交明细出现的时刻，精确到秒
价格	当前时刻国债期货合约价格
价格方向	上涨/下跌/平盘
现手	该时刻合约总成交量
成交方向	内盘/外盘
增仓	多头或空头在该时刻下持仓量的变化
性质	多开、多平、空开、空平、多换、空换、双开、双平

资料来源：Wind 中信期货研究所

我们将研究重点聚焦于**大单的成交性质**上。前文我们提到，每条成交明细代表的是该时刻一笔或多笔订单的汇总，因此如果某条成交明细的成交量较大，有着两种可能性：一是该时刻确实出现了大单的成交；二是该时刻可能未出现单笔大单成交，但市场的参与者较多。

对于前者，如果某个交易者采用大单方式完成成交，则表明其对后市趋势的看法比较明确，所以倾向于在更短时间内实现开仓或平仓的操作以锁定成本或利润。因此，这些“大单交易者”对后市的预期有助于我们判断市场未来走势。

对于后者，如果某个时刻市场参与者越多，则意味着该时刻投资者对于市场信息的反应越强烈，更能体现多空力量的博弈，此时多空双方的持仓量相对变化对于行情的指示作用相较于成交量低迷的时刻也更有参考意义。

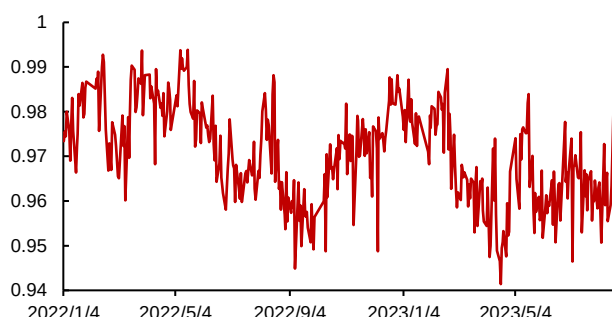
综上所述，如果日内所有大单成交性质中体现的多头力量更强，表明当前投资者对于后市上涨的预期更一致，短期内市场的上行趋势可能延续，反之亦然。

二、大单多空强弱指标构建

首先，我们定义每条成交明细中成交量不低 50 手为大单成交。一方面，根据图表 2 不难看出，50 手的成交量基本位于当日成交明细中所有成交量的 95%分位数以上，平均值为 97.06%，这表明以 50 手作为大单成交的划分标准是可行的。另一方面，国债期货单笔交易的成交上限为 50 手（限价指令下）。因此综合上述两点考量，若某条成交明细的成交量超过 50 手，表明大单交易者入场的可能性更大，该时刻多空仓位的变化也更具参考价值。

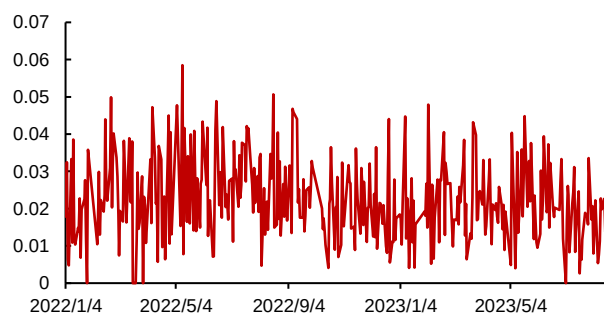
此外，在指标的构建上，我们并未考虑多换、空换、双开和双平的成交和增仓。原因在于多换和空换这两类行为并未造成仓位的变化，而双开和双平体现为多空两端的持仓等量增减，并不能体现多空仓位的相对变化。并且，在所有大单成交性质中，这四类行为的成交量占比非常低，如图表 3 所示，平均值为 2.23%，最大值也仅有 6%左右，影响相对较小。

图表2：日内成交明细中 50 手成交量所处的分位数序列



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表3：大单成交“多换”“空换”“双开”“双平”占比序列



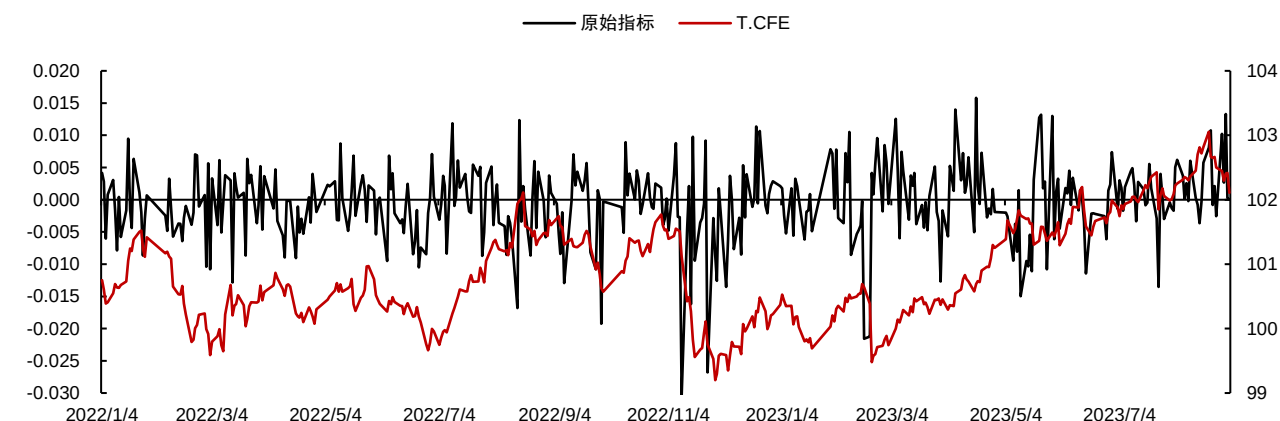
资料来源：Wind 中信期货研究所

最终，我们定义大单多空强弱指标如下：

$$LSRS = \frac{\sum_{\text{现手} \geq 50} \{ \text{多开增仓} + \text{abs}(\text{空平增仓}) - \text{空开增仓} - \text{abs}(\text{多平增仓}) \}}{\text{主力合约持仓量}}$$

在每日收盘后，我们计算当日的指标取值，得到该指标的日度时间序列。该指标取值与国债期货价格的变化如图表 4 所示，可以发现该指标波动性较大。这是因为该指标在构建时只用到了“量”相关的数据，因此难以直接观察其趋势与边际变化。

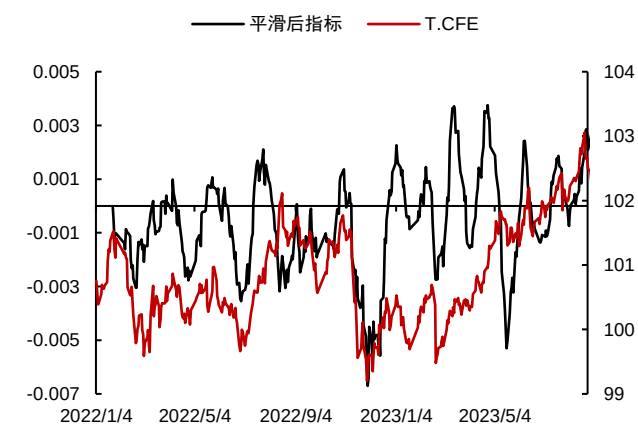
图表4：原始指标和 T 主力合约价格走势



资料来源：Wind 中信期货研究所

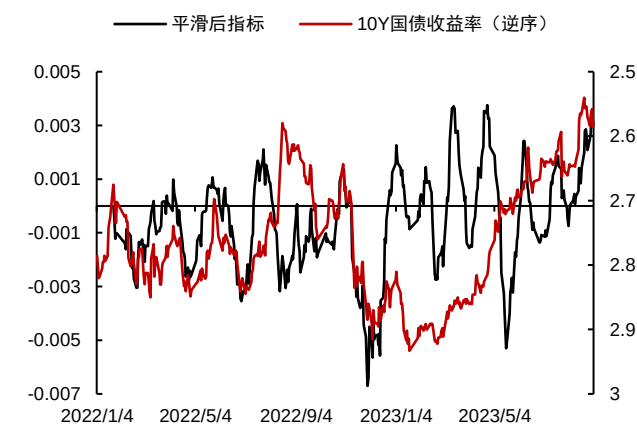
不过，若经过一定的平滑处理，可以观察到该指标与国债期货价格基本上同向变化（如图表 5 所示），因此是比较合适的右侧观察指标。若日频级别上观察到指标边际上行，表明近期市场多头行情有所延续，短期内看多国债期货；反之若指标边际下行，则表明近期市场行情更偏空头，短期内则应看空国债期货。

图表5：平滑后指标和 T 主力合约价格走势对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表6：平滑后指标和 10Y 国债收益率走势对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

三、择时策略构建

在这部分，我们基于前文构建的大单多空强弱指标构建择时策略。回溯区间为 2022 年 1 月-2023 年 8 月，设定初始资金为 1 亿元，冲击成本为 1 个 tick（万分之 0.5），在产生信号的下一个交易日以开盘 5min 的均价进行调仓。

（一）初始策略

在第二部分我们提到，该指标对于国债期货市场具有一定的右侧判断和择时效果。因此，我们可以根据指标的动量效应，构建一个简单的择时策略：

- 1) 若 15 日平滑后的大单多空强弱指标相较于 3 个交易日前上升，则第二天开盘后入场做多国债期货；
- 2) 若 15 日平滑后的大单多空强弱指标相较于 3 个交易日前下降，则第二天开盘后入场做空国债期货。

需要注意的是，在合约移仓换月过程中，日内的成交数据也会发生波动，但这样的波动无法准确反映多空强弱的边际变化。因此，我们需要**对合约切换周期产生的信号进行剔除**：定义开始时点为最初观察到“次季合约持仓量不低于当季合约成交量的 25%”的时刻，定义结束时点为主力合约发生切换后的 2 周。若该区间内产生新的交易信号，则不开仓。

图表 7-图表 8 展示了择时策略的表现。可以发现在这样一种较为简单的择时逻辑下，策略也能够获得 3.97% 的年化收益和 55% 的胜率，同时最大回撤仅有 1% 左右。不过，相较于买入并持有 T 主力合约，该择时策略的增强效果并不太明显。因此，我们将在下一节对初始策略进行进一步优化。

图表7： 初始策略表现

	年化收益	最大回撤	夏普比	Calmar 比	日度胜率
初始	3.97%	1.07%	1.98	3.70	55.12%
买入并持有	3.25%	1.51%	1.27	2.15	--

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表8：初始择时策略净值曲线



资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）策略优化

前面我们提到，采用大单成交性质进行分析的目的在于其多空强弱更能够反映市场短期的趋势。这部分，我们进一步纳入对市场趋势延续性的考量。根据每条成交明细中的成交和增仓数据，我们定义大单成交性质中“大单一致预期度”指标如下：

$$\text{大单一致预期度} = \frac{|\Delta \text{持仓量}|_{\text{现手} \geq 50}}{\sum_{\text{现手} \geq 50} \text{成交量}}$$

该指标分母为全部大单成交（成交明细中成交量超过 50 手）的成交量总和，分子为大单成交性质中持仓量的变化。若该指标取值越大，表明当日大单的换手率较低，成交均能够有效转化为持仓的变化。如果交易者对市场方向的判断明确，那么持仓的变化往往并不会对应着成交量大幅波动。这也就意味如果该指标取值越大，市场的对未来趋势一致预期度也会更强，即市场当前趋势短期内更可能延续。

基于上述逻辑，我们可以对初始的右侧择时策略做进一步优化：

- 1) 计算 T 主力合约日度持仓量变化绝对值除以当日成交量，作为主力合约的“一致预期度”指标取值；
- 2) 若初始策略给出做多信号，且当日基于大单成交性质计算的“大单一致预期度”指标取值高于 T 主力合约的“一致预期度”指标取值，才在下一交易日开盘 5min 入场做多；
- 3) 若初始策略给出做空信号，且当日基于大单成交性质计算的“大单一致

预期度”指标取值高于 T 主力合约的“一致预期度”指标取值，才在下一交易日开盘 5min 入场做空；

- 4) 当基于大单成交性质计算的“大单一致预期度”指标取值低于 T 主力合约的“一致预期度”指标取值时，表明此时市场短期内可能并不会延续当前趋势，因此进行平仓。

优化后的择时策略表现如图表 9-图表 11 所示。可以发现在利用大单成交性质的“大单一致预期度”指标对初始信号进行过滤后，能够进一步提升策略收益并降低回撤与波动，同时日度胜率也小幅上升。另外，即便在今年以来国债期货表现强势的市场行情下，策略虽然在绝对收益上略不及买入并持有的基准，但在控制波动和回撤的表现上都远优于后者。

图表9：优化前后策略表现对比（全样本）

	年化收益	最大回撤	夏普比	Calmar 比	单笔交易胜率
优化前	3.97%	1.07%	1.98	3.70	55.12%
优化后	4.46%	1.06%	2.50	4.22	56.96%

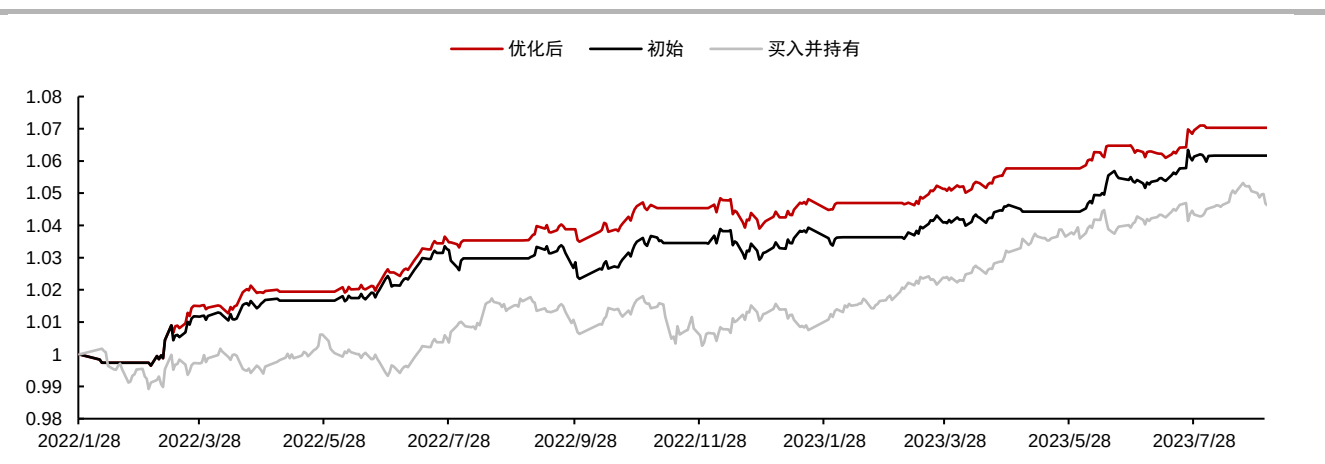
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表10：优化后策略和买入并持有 T 主力合约表现对比（今年以来，截至 8 月底）

	年化收益	最大回撤	夏普比	Calmar 比
买入并持有	5.04%	0.83%	2.36	6.10
优化后策略	4.29%	0.36%	2.90	11.91

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表11：优化前后策略净值曲线对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

四、策略适用性分析

前文我们提到，择时策略的逻辑本质上是利用大单成交多空强弱的边际变化

进行右侧交易。那么，策略的表现是否完全依赖于市场近两年来偏强的单边趋势性行情呢？带着这一问题，我们对不同的市场趋势强度下择时策略的绝对收益和超额收益的分布进行了测算。

（一）趋势强度的度量

一种常见的定义趋势强度的指标为效率比率（Efficiency Ratio）。该指标由Kaufman 于 1995 年提出，计算方式为一段时间内价格的全部移动距离除以价格的净变动，用以衡量市场在不同价格水平之间的变化速率：

$$ER_t = \frac{P_t - P_{t-n}}{\sum_{i=1}^n |P_t - P_{t-i}|}$$

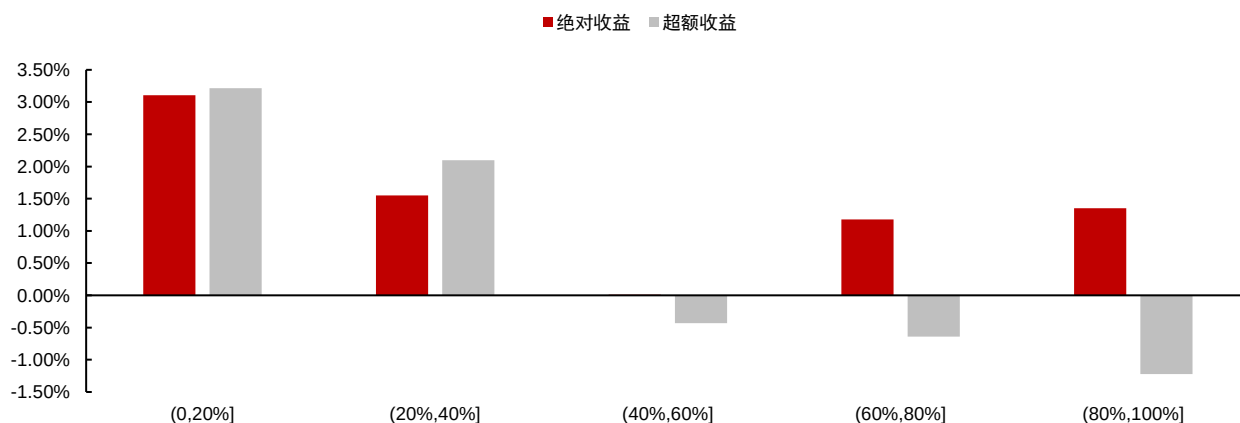
其中 P_t 为 t 时刻的价格。ER 的取值范围为 $[0, 1]$ ，ER 值越大，市场噪音越小，当 $ER \rightarrow 1$ 时，表明市场越接近于严格的单边趋势行情；相反 ER 值越小，市场噪音越大，当 $ER \rightarrow 0$ 时，表明市场越接近于无方向的震荡行情。

（二）策略在不同趋势强度下的表现

首先，我们将全部样本按照固定时间长度等分为若干子样本。接下来，我们计算每个子样本的趋势强度，然后以 20% 为间隔，将所有子样本按照趋势强度大小将其分为 5 组，再测算每组中绝对收益和超额收益的大小。

测算结果如图表 12 所示。可以看出择时策略在不同市场趋势强度下均能获得正收益，且绝对收益最高的部分集中在两端，分别对应明显的震荡市和明显的趋势市，并且超额收益最高的部分位于行情偏震荡的区间。因此，这意味着**策略并不完全依赖于趋势性明显的市场环境**，相反在市场风格更偏震荡的时候也有可能获得较好的表现。

图表12：策略在不同趋势强度分位数下的绝对收益和超额收益



资料来源：Wind 中信期货研究所

（三）行情由非大单驱动时，指标判断可能出现偏差

图表 13 黄色虚线框中展示了择时策略未能跑赢买入并持有基准的时间段。为便于比较行情是否由大单成交推动，我们定义每条成交明细中成交量不高于 10 手为小单成交，并按照与前文相同的方式构建了“小单多空强弱指标”。

首先以 2022 年 12 月中旬为例，当周理财赎回冲击有所缓解叠加社融数据偏弱，债市表现整体较好，部分多头入场动力较强。不过具体到席位行为上看，入场的多头以偏量化为主。考虑到偏量化交易者可能倾向于拆单成交，而非使用大单集中成交，因此多头行情由小单驱动，可以观察到此时小单多空强弱指标边际上行，而大单多空强弱指标边际下行。因此，当周虽然债市整体偏强，但大单多空强弱指标的边际变化仍然指向空头方向。

另外，以今年 6 月底为例，债市整体偏强，从席位上看多头入场也以量化为主，上涨行情也由小单驱动，不难观察到此时小单多空强弱指标整体上行，而大单多空强弱指标整体边际下行，给出了偏空的信号，与市场实际趋势相反。

图表13：优化后策略和买入并持有净值曲线对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

五、总结

本文从每日国债期货日内成交明细数据出发，基于大单成交性质构建了“大单多空强弱”指标。该指标和市场基本同向变化，对短期内国债期货的价格有持续的正向预测作用，可用于对国债期货的右侧观测和择时。同时，我们的研究表明，进一步结合“大单一致预期度”指标对信号进行优化后，择时策略的表现能够获得明显提升。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货给予阁下的任何私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>